

ملخص الظواهر الكهربائية

التكهرب

- تتكهرب الأجسام بعدة طرق وهي: الدلك، اللمس والتأثير.
يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية المكتسبة:

شحنات كهربائية موجبة (+) هي الكهرباء المحمولة على الزجاج المكهرب.

شحنات كهربائية سالبة (-) هي الكهرباء المحمولة على البلاستيك أو الإيونييت المكهرب.

الأفعال المتبادلة بين الأجسام المكهربة (المشحونة)

- الشحنات المختلفة (المتعاكسة) تتجاذب (تتقارب).

- الشحنات المتماثلة تتنافر (تتباعد).

- وحدة قياس الشحنة الكهربائية هي الكولوم ويرمز لها ب (C).

قيمة الشحنة العنصرية $e = -1.6 \times 10^{-19}$

النموذج المبسط للذرة

النموذج الكوكبي للذرة:

تمثل الذرة بنواة مركزية شحنتها موجبة تدور حولها الإلكترونات.

- الذرة متعادلة كهربائياً بمعنى: عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة.

- الشحنات التي تنتقل بين الأجسام هي الشحنات السالبة (الإلكترونات).

- الجسم الذي يفقد الشحنات السالبة تصبح شحنته موجبة (مشحون إيجاباً) والجسم الذي اكتسب الشحنات.

الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر: مبدأ انحفاظ الشحنة.

النواقل والعوازل

النواقل: هي الأجسام التي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية عبرها مثل: المعادن، الماء.

العوازل: هي الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل: البلاستيك، الزجاج ..

التيار والتوتر الكهربائيان المتناوبان

للتيار الكهربائي نوعان:

تيار مستمر (توتر مستمر): مثل الذي تنتجه البطارية يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي على شكل خط ضوئي أفقي موازي لمحور الفواصل.

تيار متناوب (التوتر متناوب): الناتج عن تحريك مغناطيس أمام وشيعة (دوران، تقريب أو إبعاد) مثل دينامو دراجة الذي يعتمد عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي وتتمثل عناصرها في:

المغناطيس: العنصر المحرض.

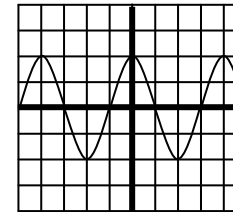
الوشيعة: العنصر المتحرض.

- يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي على شكل خط ضوئي متموج

للتيار المتناوب عدة خصائص منها :

القيمة الأعظمية للتوتر: نستنتجها من المنحنى وحدته هي الفولط (V)

$$U_{max} = n \cdot S_v = 2 \times 2 = 4V$$



$S_v = 2V/div$
 $S_h = 5ms/div$

ملخص الظواهر الكهربائية

التكهرب

- تتكهرب الأجسام بعدة طرق وهي: الدلك، اللمس والتأثير.
يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية المكتسبة:

شحنات كهربائية موجبة (+) هي الكهرباء المحمولة على الزجاج المكهرب.

شحنات كهربائية سالبة (-) هي الكهرباء المحمولة على البلاستيك أو الإيونييت المكهرب.

الأفعال المتبادلة بين الأجسام المكهربة (المشحونة)

- الشحنات المختلفة (المتعاكسة) تتجاذب (تتقارب).

- الشحنات المتماثلة تتنافر (تتباعد).

- وحدة قياس الشحنة الكهربائية هي الكولوم ويرمز لها ب (C).

قيمة الشحنة العنصرية $e = -1.6 \times 10^{-19}$

النموذج المبسط للذرة

النموذج الكوكبي للذرة:

تمثل الذرة بنواة مركزية شحنتها موجبة تدور حولها الإلكترونات.

- الذرة متعادلة كهربائياً بمعنى: عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة.

- الشحنات التي تنتقل بين الأجسام هي الشحنات السالبة (الإلكترونات).

- الجسم الذي يفقد الشحنات السالبة تصبح شحنته موجبة (مشحون إيجاباً) والجسم الذي اكتسب الشحنات.

الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر: مبدأ انحفاظ الشحنة.

النواقل والعوازل

النواقل: هي الأجسام التي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية عبرها مثل: المعادن، الماء.

العوازل: هي الأجسام التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل: البلاستيك، الزجاج ..

التيار والتوتر الكهربائيان المتناوبان

للتيار الكهربائي نوعان:

تيار مستمر (توتر مستمر): مثل الذي تنتجه البطارية يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي على شكل خط ضوئي أفقي موازي لمحور الفواصل.

تيار متناوب (التوتر متناوب): الناتج عن تحريك مغناطيس أمام وشيعة (دوران، تقريب أو إبعاد) مثل دينامو دراجة الذي يعتمد عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي وتتمثل عناصرها في:

المغناطيس: العنصر المحرض.

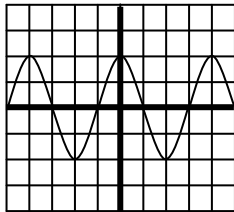
الوشيعة: العنصر المتحرض.

- يظهر على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي على شكل خط ضوئي متموج

للتيار المتناوب عدة خصائص منها :

القيمة الأعظمية للتوتر: نستنتجها من المنحنى وحدته هي الفولط (V)

$$U_{max} = n \cdot S_v = 2 \times 2 = 4V$$



$S_v = 2V/div$
 $S_h = 5ms/div$

التوتر الفعال (المنتج): هو قيمة التوتر التي يقيسها جهاز الفولطمتر وحدته هي الفولط.

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / 1.41 = 4 / 1.41 = 2.83V$$

الدور (T): هو زمن دورة واحدة وحدته الثانية (S)

$$T = n.S \quad h = 4 \times 5 = 20 \text{ms} = 0.02s$$

التواتر (التردد): عدد الدورات في ثانية واحدة وحدته هي الهرتز

$$f = 1/T = 1/0.02 = 50 \text{Hz}$$

الشدة المنتجة (الشدة الفعالة): هي قيمة شدة التيار التي يقيسها جهاز الأمبير متر.

$$I_{\text{eff}} = I_{\text{max}} / \sqrt{2}$$

الأمن الكهربائي

لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي نستعمل وسائل الأمن:

1) المأخذ الأرضي (التوصيل الأرضي): 2) المنصهرة (الفاصمة) 3) القاطع التفاضلي

أهم مشكلات الأمن الكهربائي:

المشكلة	السبب	الحل
الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة	- ربط القاطعة بالحيادي	تربط القاطعة في سلك الطور
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس هيكل جهاز معدني	- وجود تسرب في التيار. - عدم وجود التوصيل الأرضي (عدم ربط الجهاز بالمأخذ الأرضي)	- عزل سلك الطور عن هيكل الجهاز. - توصيل الجهاز بالمأخذ الأرضي
إنقطاع التيار الكهربائي عند استعمال عدة أجهزة في آن واحد	- زيادة في الحمل (قيمة التيار المستعمل لتغذية الأجهزة أكبر من القيمة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- تغيير القاطع التفاضلي. - إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من القيمة المستعملة من طرف الأجهزة.
تعطل جهاز كهربائي	- تلف الفاصمة بسبب الارتفاع المفاجئ للتيار. - عدم استعمال المنصهرة.	- ضرورة استعمال المنصهرة أو استبدالها في حالة تلفها.

التوتر الفعال (المنتج): هو قيمة التوتر التي يقيسها جهاز الفولطمتر وحدته هي الفولط.

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / 1.41 = 4 / 1.41 = 2.83V$$

الدور (T): هو زمن دورة واحدة وحدته الثانية (S)

$$T = n.S \quad h = 4 \times 5 = 20 \text{ms} = 0.02s$$

التواتر (التردد): عدد الدورات في ثانية واحدة وحدته هي الهرتز

$$f = 1/T = 1/0.02 = 50 \text{Hz}$$

الشدة المنتجة (الشدة الفعالة): هي قيمة شدة التيار التي يقيسها جهاز الأمبير متر.

$$I_{\text{eff}} = I_{\text{max}} / \sqrt{2}$$

الأمن الكهربائي

لحماية الأجهزة والأشخاص من أخطار التيار الكهربائي نستعمل وسائل الأمن:

1) المأخذ الأرضي (التوصيل الأرضي): 2) المنصهرة (الفاصمة) 3) القاطع التفاضلي

أهم مشكلات الأمن الكهربائي:

المشكلة	السبب	الحل
الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة	- ربط القاطعة بالحيادي	تربط القاطعة في سلك الطور
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس هيكل جهاز معدني	- وجود تسرب في التيار. - عدم وجود التوصيل الأرضي (عدم ربط الجهاز بالمأخذ الأرضي)	- عزل سلك الطور عن هيكل الجهاز. - توصيل الجهاز بالمأخذ الأرضي
إنقطاع التيار الكهربائي عند استعمال عدة أجهزة في آن واحد	- زيادة في الحمل (قيمة التيار المستعمل لتغذية الأجهزة أكبر من القيمة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- تغيير القاطع التفاضلي. - إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من القيمة المستعملة من طرف الأجهزة.
تعطل جهاز كهربائي	- تلف الفاصمة بسبب الارتفاع المفاجئ للتيار. - عدم استعمال المنصهرة.	- ضرورة استعمال المنصهرة أو استبدالها في حالة تلفها.

--	--

